

AI 工具使用详情

工具信息

- **工具名称**: Claude Code (Anthropic Claude Opus 4.7)
- **版本/型号**: Claude Opus 4.7
- **开发机构**: Anthropic
- **使用日期**: 2026 年 5 月 17 日

使用目的与环节

环节	使用目的	AI 贡献	人工修改
数据加载与探索	读取 CSV 文件、查看数据统计特征	生成 pandas 读取和数据概览代码	人工校核数据字段含义，验证编码正确性
问题 1 建模	将静态分配问题转化为指派问题	建议使用匈牙利算法+虚车位扩展方案	人工推导了目标函数的数学形式，核对了 max_walk 约束的建模
问题 1 编程	实现匈牙利算法求解	编写 scipy.linear_sum_assignment 调用代码	人工验证了代价矩阵构造逻辑，检查 dummy 车位代价设置
问题 2 建模	处理时间约束	建议虚拟车位拆分方法	人工设计了时间兼容性判定条件的数学表达 ，核对了约束的完备性
问题 2 编程	实现时间约束优化	编写虚拟车位构造和代价矩阵填充代码	人工分析了零可行用户 (228 人)，验证了时间窗匹配逻辑
问题 3 建模	在线算法设计	建议 Greedy-Best, Greedy-First, Reserve 三种策略	人工分析了竞争比的定义和计算方法 ，选择了合适的评价指标
问题 3 编程	在线模拟框架	编写按到达时间排序处理的主循环代码	人工对比了三种策略的优劣，解释了为什么 Greedy-First 距离更大
问题 4 分析	供需分析	生成逐时段统计和可视化代码	人工提炼了两条核心改进建议 : 动态定价和错时共享
可视化	生成论文图表	编写 matplotlib 绘图代码 (11 张图)	人工调整了配色方案、图表尺寸和布局
论文框架	提供论文结构参考	建议章节组织方式	论文全文内容由队员人工撰写

关键交互记录

交互 1: 问题分析

****提示词****: “请基于 B 题附件数据, 分析四个问题的求解难度和推荐方法”
****AI 回复摘要****: 建议问题 1 用匈牙利算法+虚扩展, 问题 2 用虚拟车位拆分, 问题 3 用贪心在线策略, 问题 4 做供需统计
****采纳情况****: 整体框架被采纳, 具体数学推导由人工完成

交互 2: 问题 1 代码

****提示词****: “用 scipy 的 linear_sum_assignment 实现 300 车位对 500 用户的指派, 最大化服务数并最小化距离”
****AI 回复摘要****: 提供了匈牙利算法代码, 包含代价矩阵构造 (dummy 车位补全为 500×500 方阵)
****采纳情况****: 代码框架被采纳, walking distance 约束的建模由人工校核修正

交互 3: 问题 2 时间约束

****提示词****: “每个 slot 拆成虚拟车位, 构造代价矩阵时同时检查距离和时间兼容性”
****AI 回复摘要****: 生成了虚拟车位拆分+时间窗检查的完整代码
****采纳情况****: 被采纳, 但**时间兼容条件 ($\text{arrival} \geq \text{start}$ AND $\text{departure} \leq \text{end}$) 由人工严格推导确认**

交互 4: 问题 3 在线算法

****提示词****: “实现按到达时间顺序处理 500 用户请求的在线调度模拟器”
****AI 回复摘要****: 生成了包含 Greedy-Best 和 Greedy-First 两种策略的模拟代码
****采纳情况****: 被采纳, 竞争比计算公式由人工验证

交互 5: 数据可视化

****提示词****: “生成 11 张论文用图: 空间分布、分配结果、供需曲线、CDF、热力图等”
****AI 回复摘要****: 生成了完整的 matplotlib 可视化代码
****采纳情况****: 被采纳, 配色和图注由人工调整

人工独立完成部分 (核心建模与分析)

根据竞赛规定, 参赛作品的核心建模与分析由参赛队独立完成, 具体包括:

1. ****数学模型的形式化推导**** (问题 1-3 的数学公式、目标函数、约束条件)
2. ****算法正确性的逻辑验证**** (时间兼容条件的数学证明)

3. ****结果的分析与解释****（为什么 228 用户零可行？竞争比 0.89 的含义？）
4. ****改进建议的提出****（动态定价和错时共享建议的分析依据）
5. ****论文全文撰写****（包括摘要、问题重述、模型建立、求解、分析、评价等）
6. ****摘要的反复修改和定稿****

本文件根据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定》（2025 年试行）第 4 条(2)的要求编制。